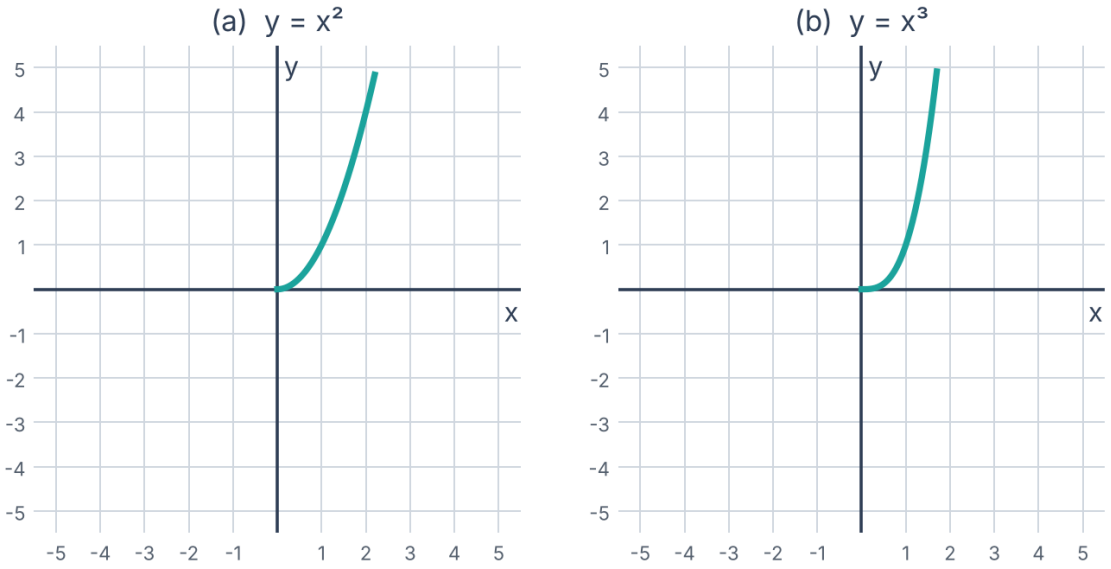
שם התלמידה _____ כיתה _____ תאריך _____

פונקציה זוגית ופונקציה אי-זוגית

דף עבודה · כיתה י׳ · 5 יח״ל

פתרי את השאלות בדף. בכל שאלה כתבי גם נימוק קצר, לא רק תשובה.

פעילות פתיחה לפניך חצי מהגרף של $y = x^2$ וחצי מהגרף של $y = x^3$ (רק עבור $x \geq 0$).



א. בשרטוט (a) השלימי את הגרף עבור $x < 0$ בעזרת שיקוף בציר y. היעזרי בטבלת ערכים: $(-1, ?) \leftarrow (1, 1)$.

ב. בשרטוט (b) חשבי $(-1)^3$ ו-$(-1.5)^3$, והשלימי את הגרף עבור $x < 0$.

ג. השווי עם בת הזוג: איזה גרף סימטרי לציר y ואיזה סימטרי סביב ראשית הצירים? נסחי במילים מהי פונקציה אי-זוגית.

שאלה 1 נתונה הפונקציה $f(x) = x^3$. השלימי את הטבלה.

x	1	2	3	−1	−2	−3
f(x)						

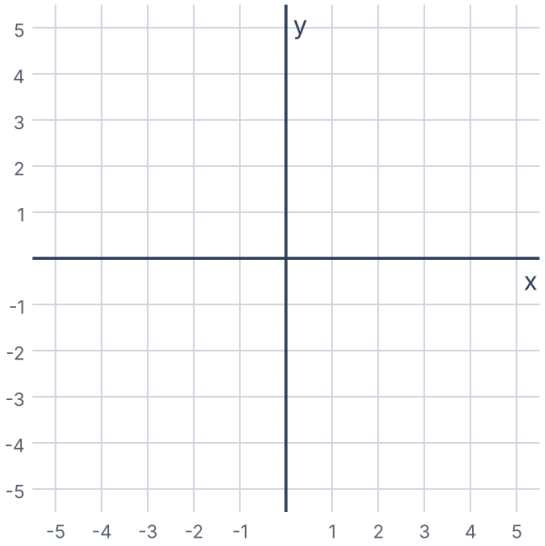
א. מה הקשר בין f(2) ל-f(−2)? ובין f(3) ל-f(−3)?

ב. השלימי בלי לחשב: אם f(a) = 64, אז _____ = f(−a). נמקי.

שאלה 2 הנקודה (2, 5) נמצאת על גרף של פונקציה אי-זוגית.

א. איזו נקודה נוספת בטוח נמצאת על הגרף? סמני את שתי הנקודות במערכת הצירים.

ב. גם הנקודה (−3, 4) נמצאת על הגרף. איזו נקודה נוספת חייבת להיות עליו? סמני גם אותה.



שאלה 3 בדקי בעזרת $f(-x)$ אם הפונקציה אי-זוגית, זוגית או אף אחת מהן.

א. $f(x) = x^3$

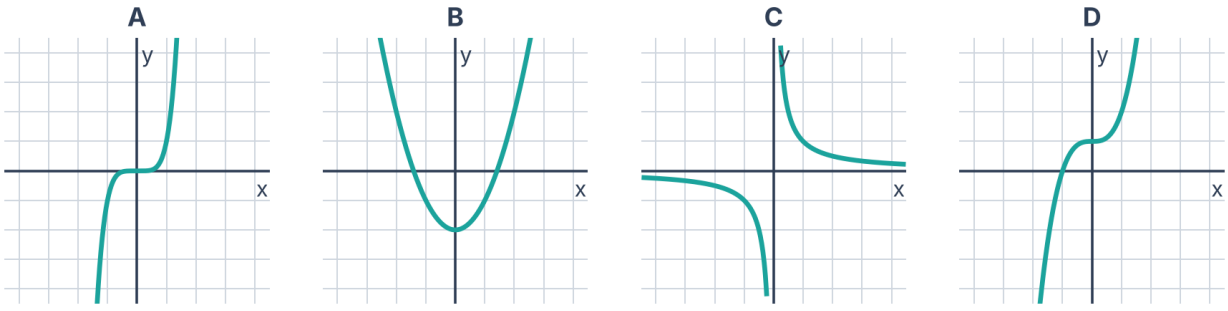
ב. $f(x) = x^3 + x$

ג. $f(x) = x^3 + 1$

ד. $f(x) = x^2 + x$

ה. מה "מקלקל" את הסימטריה בסעיף ג? מה צריך לשנות כדי שהפונקציה תהיה אי-זוגית?

שאלה 4 לפניך ארבעה גרפים. לכל גרף קבעי אם הפונקציה זוגית, אי-זוגית או אף אחת מהן, ונמקי לפי הגרף.



גרף A: _____ נימוק: _____

גרף B: _____ נימוק: _____

גרף C: _____ נימוק: _____

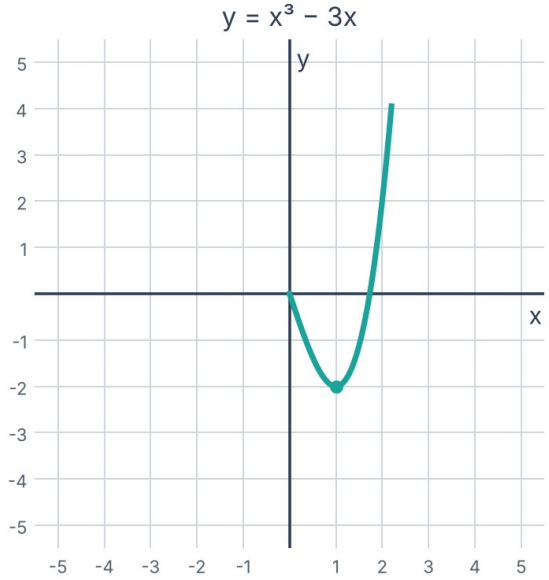
גרף D: _____ נימוק: _____

שאלה 5 מה קורה בנקודה $x = 0$?

א. חשבי את $f(0)$ עבור כל אחת מהפונקציות האי-זוגיות: $f(x) = x^3$, $f(x) = 5x$, $f(x) = x^3 - 4x$.

ב. מה שמת לב? הסבירי למה זה תמיד כך כאשר פונקציה אי-זוגית מוגדרת ב-0. (רמז: הציבי $x = 0$ בשוויון $f(-x) = -f(x)$.)

שאלה 6 לפניך חלק הגרף של הפונקציה האי-זוגית $f(x) = x^3 - 3x$ עבור $x \geq 0$.



א. השלימי את הגרף עבור $x < 0$. היעזרי בנקודות: חשבי $f(1)$, $f(2)$ ואז $f(-1)$, $f(-2)$.

ב. הפונקציה יורדת בתחום $0 < x < 1$ ועולה בתחום $x > 1$. מה קורה בתחומים $-1 < x < 0$ ו-$x < -1$?

ג. לפונקציה יש מינימום בנקודה $(1, -2)$. איזו נקודת קיצון יש לה עבור $x < 0$? מה הסוג שלה?

שאלה 7 כתבי פונקציה אי-זוגית שהגרף שלה עובר בנקודה (1, 2). מצאי שתי תשובות שונות, ובדקי כל אחת.

שאלה 8 נתונה הפונקציה $f(x) = x^3 + ax^2 - 4x$, כאשר a פרמטר.

א. מצאי את a שעבורו הפונקציה אי-זוגית.

ב. הציבי את הערך שמצאת, ומצאי את נקודות החיתוך של הגרף עם ציר x.

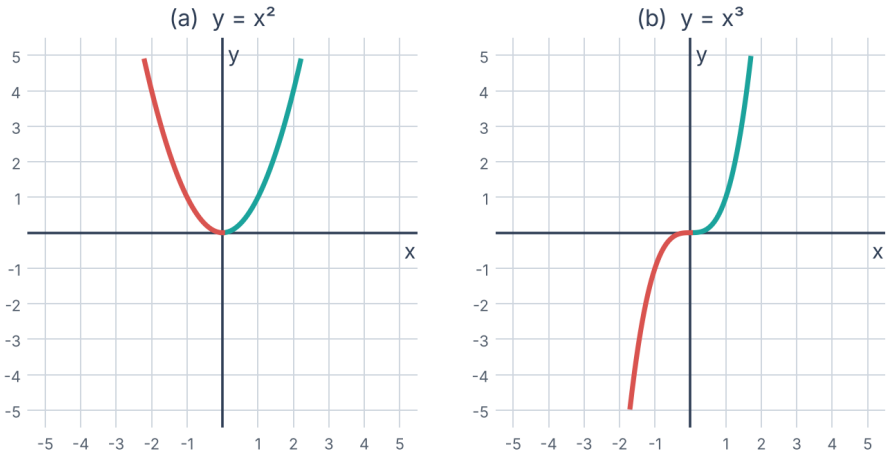
ג. חשבי את f(1). בלי לחשב, מה הערך של f(−1)? נמקי.

פתרונות

פעילות פתיחה

א. $(1, -1)$: הגרף של x^2 סימטרי לציר y, פונקציה זוגית. ב. $(-1)^3 = -1$, $(-1.5)^3 = -3.375$: הגרף של x^3 סימטרי סביב הראשית, כל נקודה (x, y) הופכת ל-$(-x, -y)$.

ג. בפונקציה אי-זוגית $f(-x) = -f(x)$: כשמחליפים את סימן x, הערך מחליף סימן.

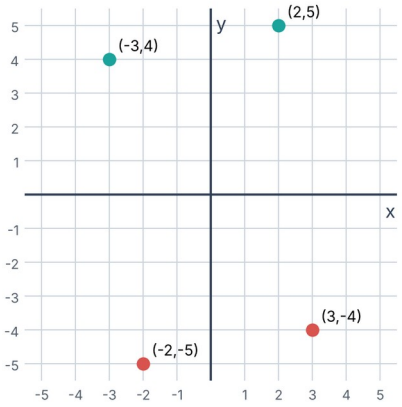


שאלה 1

ערכים: $-27, -8, -1, 1, 8, 27$. א. $f(-3) = -f(3)$, $f(-2) = -f(2)$. ב. $f(-a) = -64$, כי $(-a)^3 = -a^3$.

שאלה 2

א. $(-2, -5)$. ב. $(-4, 3)$.



שאלה 3

א. $f(-x) = -x^3 = -f(x)$: אי-זוגית. ב. $f(-x) = -x^3 - x = -(x^3 + x)$: אי-זוגית.
ג. $f(-x) = -x^3 + 1$, לא שווה ל-$f(x)$ ולא ל-$-f(x) = -x^3 - 1$: אף אחת.
ד. $f(-x) = x^2 - x$, לא שווה ל-$f(x)$ ולא ל-$-f(x)$: אף אחת.
ה. המספר 1 (איבר חופשי) לא משנה סימן. בלי ה-1 (למשל $f(x) = x^3$) הפונקציה אי-זוגית.

שאלה 4

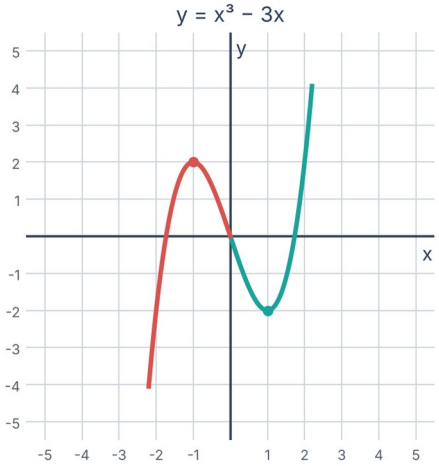
A: אי-זוגית (x^5), סימטרית סביב הראשית. B: זוגית ($x^2 - 2$), סימטרית לציר y.
C: אי-זוגית ($1/x$), סימטרית סביב הראשית. D: אף אחת ($x^3 + 1$), מרכז הסימטריה הוא (0, 1) ולא הראשית.

שאלה 5

א. בכל השלוש $f(0) = 0$.
ב. מציבים $x = 0$ בשוויון ומקבלים $f(0) = -f(0)$, ולכן $2f(0) = 0$ ו-$f(0) = 0$. גרף של פונקציה אי-זוגית שמוגדרת ב-0 עובר בראשית.

שאלה 6

א. $f(2) = 2$, $f(1) = -2$, ולכן $f(-2) = -2$, $f(-1) = 2$. השרטוט באדום.
ב. בתחום $-1 < x < 0$ יורדת, ובתחום $x < -1$ עולה (סיבוב 180° שומר על עלייה וירידה).
ג. $(-1, 2)$ מקסימום. מינימום הופך למקסימום.



שאלה 7

למשל $f(x) = x^5 + x^3$, $f(x) = x^3 + x$, $f(x) = 2x^3$, $f(x) = 2x$. בדיקה: $f(1) = 2$, ורק חזקות אי-זוגיות של x.

שאלה 8

א. $f(-x) = -x^3 + ax^2 + 4x$. כדי ש-$f(-x) = -f(x) = -x^3 - ax^2 + 4x$ צריך $a = -a$, כלומר $a = 0$.

ב. $f(x) = x^3 - 4x = x(x-2)(x+2)$. נקודות החיתוך: $(-2, 0)$, $(2, 0)$, $(0, 0)$.

ג. $f(1) = 1 - 4 = -3$, ולכן $f(-1) = 3$ כי הפונקציה אי-זוגית.